

Taller Aplicado de Programación — TPY1101

Evaluación N°1

Tienda de Ropa – Plataforma Web de Arriendo y Venta de Vestuario

Asignatura:	Taller aplicado de programación
Profesor:	Claudio Antonio Quintana Valderrama
Integrantes:	• Gabriel Hermosilla • Deyanira Leyton • Priscila Calderón

Índice

1. Contexto del Proyecto.....	2
1.1 Modelo de solución y procesos de negocio.....	2
1.2 Procesos de negocio impactados.....	2
2. Descripción del problema u oportunidad.....	3
2.1 Análisis de causas y efectos (Diagrama de Ishikawa).....	3
Problema central:.....	3
Causas:.....	3
Efectos:.....	4
2.2 Oportunidad de mejora.....	5
3. Objetivos del Proyecto.....	5
3.1 Objetivo General.....	5
3.2 Objetivos Específicos.....	6
4. Descripción de la situación inicial del cliente.....	6
4.1 Alcance del proyecto.....	6
5. Planificación.....	7
5.1 Estructura de trabajo.....	8
5.2 Carta Gantt.....	8
7. Tecnologías utilizadas.....	9
7.1 Descripción de los servicios cloud utilizados.....	9
PaaS (Platform as a Service).....	9
IaaS (Infrastructure as a Service).....	10
SaaS (Software as a Service).....	10
8. Conceptualización.....	12
8.1 Propósito de la solución.....	12
8.2 Valor agregado para el cliente.....	13
8.3 Atributos de calidad de la solución.....	13
- Integridad.....	13
- Confiabilidad.....	13
- Precisión.....	13
- Oportunidad.....	14
- Seguridad.....	14
8.4 Viabilidad de la solución.....	14
9. Metodología de Desarrollo.....	14
9.1 Metodología seleccionada: Scrum adaptado.....	14
9.2 Estructura de sprints.....	14
9.3 Patrón de diseño adoptado.....	15
9.4 Mecanismos de control y gestión.....	15
10. Documentación y Control de Avances.....	16

1. Contexto del Proyecto

1.1 Modelo de solución y procesos de negocio

Nuestro proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web integral para una PYME dedicada al arriendo y venta de vestuario, orientada a distintos tipos de clientes como personas naturales, empresas y agrupaciones culturales, quienes requieren vestimenta para eventos, presentaciones u otras actividades específicas.

Actualmente este tipo de negocios presenta un nivel bajo de digitalización , operando principalmente mediante procesos manuales como las reservas telefónicas, registros en papel o planillas de cálculo, carteles lo que genera ineficiencia en la gestión del inventario, control de arriendos y seguimiento de clientes.

En este contexto, proponemos el desarrollo de una solución web que nos permita centralizar y automatizar los procesos clave del negocio, abarcando el ciclo completo de vida del vestuario, publicación de productos, gestión de arriendos, reservas, ventas, devoluciones y control de estado de las prendas.

Esta plataforma permitirá además mejorar la experiencia del usuario mediante un catálogo digital con imágenes, descripciones y filtros por categoría, así como también facilitar la administración interna a través de módulos de gestión (CRUD).

1.2 Procesos de negocio impactados

La implementación del sistema impacta directamente los siguientes procesos:

- **Gestión de productos e inventario:** administración mediante operaciones CRUD de vestuario, incluyendo imágenes, descripciones, precios, tipo de producto (arriendo o venta) y estado de conservación.
- **Proceso de arriendo:** permite la reserva de vestuario mediante selección de fechas específicas o por periodos (días, semanas o meses), además de la solicitud de citas para prueba en tienda física.
- **Proceso de devolución:** registro de la devolución del vestuario, considerando fecha, hora, estado del producto y detección de daños, con cálculo automático de costos adicionales asociados.
- **Proceso de venta:** comercialización de productos seleccionados (principalmente calzado), con opción de pago mediante transferencia bancaria y futura integración de botón de pago.
- **Gestión de clientes:** administración de clientes mediante CRUD, diferenciando entre persona natural, empresa y agrupación cultural, permitiendo la emisión de boleta o factura según corresponda.

- **Gestión de despacho:** registro de datos de envío y cálculo de costos, considerando servicios externos como Chilexpress o Starken.
- **Visualización del catálogo:** presentación de productos mediante un sistema de filtrado por categorías, facilitando la búsqueda y navegación del usuario.
- **Gestión de información corporativa:** administración de los datos institucionales de la empresa (misión, visión, objetivos y dirección) mediante un módulo CRUD, permitiendo mantener esta información actualizada en la plataforma web sin intervención técnica.

2. Descripción del problema u oportunidad

Actualmente, la empresa gestiona sus operaciones de forma manual o mediante herramientas básicas, lo que genera diversas problemáticas tales como desorganización de la información, errores en el control de stock, dificultades en el seguimiento de arriendos y devoluciones, y una experiencia poco eficiente para los clientes.

Además, la ausencia de una plataforma digital limita la visibilidad del negocio, impidiendo presentar el catálogo de productos de manera estructurada y gestionar procesos de reserva o venta de forma automatizada, lo que afecta directamente su competitividad en el mercado.

2.1 Análisis de causas y efectos (Diagrama de Ishikawa)

Problema central:

Dificultad en la gestión de arriendo y venta de vestuario en la PYME.

Causas:

Método:

- Procesos manuales de arriendo y venta
- Falta de control en devoluciones
- Ausencia de estandarización de procesos

Mano de obra:

- Bajo nivel de conocimiento tecnológico del personal
- Gestión administrativa manual

Tecnología:

- Ausencia de un sistema digital integrado
- Falta de automatización de procesos
- Inexistencia de una plataforma web

Datos:

- Información dispersa
- Errores en registros de clientes y productos
- Falta de trazabilidad

Entorno:

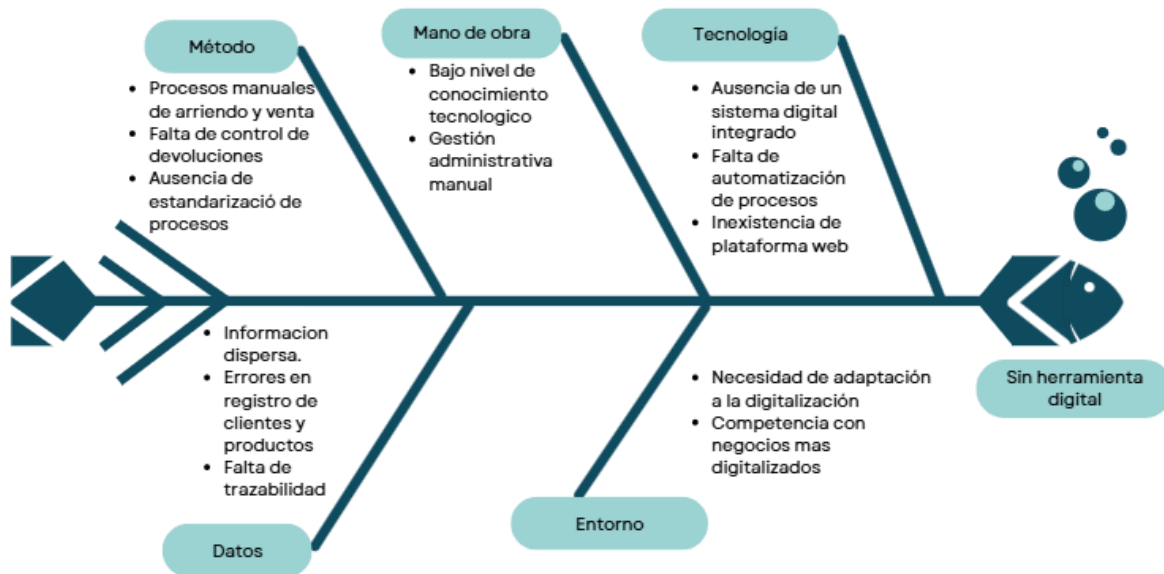
- Necesidad de adaptación a la digitalización
- Competencia con negocios más digitalizados

Efectos:

- Pérdida de clientes potenciales
- Errores en el control de stock
- Procesos lentos e ineficientes
- Dificultades en la gestión de devoluciones
- Baja calidad en la atención al cliente

Diagrama de Ishikawa

Identificación de raíces del problema a través del análisis de causa y efecto



2.2 Oportunidad de mejora

La implementación de una plataforma web representa una oportunidad significativa para la empresa, ya que permitirá optimizar sus procesos operativos, mejorar el control del inventario y automatizar la gestión de arriendos y ventas.

Asimismo, la digitalización del negocio facilitará una mejor experiencia para los clientes, permitirá ampliar el alcance comercial de la empresa y aumentará su competitividad frente a otras organizaciones del rubro.

Finalmente, esta solución tecnológica proporcionará una base sólida para la incorporación de futuras funcionalidades, como sistemas de pago en línea e integración con servicios externos de despacho.

3. Objetivos del Proyecto

3.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web basada en tecnología cloud para una PYME de arriendo y venta de vestuario, que permita gestionar de forma integral el catálogo de productos, los procesos de arriendo, ventas, devoluciones y control de stock, con el fin de optimizar la gestión del negocio y mejorar la experiencia del cliente.

3.2 Objetivos Específicos

- **Implementar un sistema de gestión integral** que incluya módulos de productos, clientes y tipos de daño mediante operaciones CRUD, permitiendo mantener la información actualizada, organizada y con trazabilidad del estado de cada prenda.
- **Desarrollar un módulo de arriendo y devolución** que permita gestionar reservas con fechas definidas, agendamiento de citas para prueba y registro del estado del vestuario al momento de su devolución, incluyendo el cálculo automático de costos asociados a daños.

4. Descripción de la situación inicial del cliente

El cliente corresponde a una PYME chilena dedicada al arriendo de vestuario (trajes de baile, folclore y disfraces) y a la venta de calzado asociado.

Actualmente, la empresa opera mediante procesos manuales y herramientas básicas, lo que genera ineficiencias en la gestión del negocio. En particular, se identifican las siguientes situaciones:

- **Catálogo de productos:** las fotografías se encuentran dispersas en redes sociales, sin organización por categorías ni registro del estado de conservación de las prendas.
- **Proceso de arriendo:** se gestiona a través de WhatsApp y llamadas telefónicas, sin un registro formal de fechas ni control de disponibilidad.
- **Control de stock:** se realiza mediante planillas Excel, sin actualización automática al registrar arriendos o ventas.
- **Devoluciones:** se llevan a cabo de manera informal, sin registro estandarizado de daños ni cobros asociados.
- **Gestión de clientes:** no existe una base de datos estructurada ni diferenciación por tipo de cliente (persona natural, empresa o agrupación cultural), lo que dificulta la emisión correcta de documentos tributarios.
- **Despacho:** no existe un sistema integrado para la gestión de envíos, realizándose de manera manual caso a caso.

Esta situación limita la capacidad de control, crecimiento y competitividad de la empresa en un entorno cada vez más digitalizado.

4.1 Alcance del proyecto

El alcance del proyecto define los límites de la solución propuesta, considerando los entregables, supuestos y restricciones, en coherencia con los objetivos planteados.

Objetivos específicos	• Implementar un sistema de gestión mediante operaciones CRUD para productos, clientes y tipos de daño, permitiendo mantener la información organizada, actualizada y con trazabilidad. • Desarrollar un módulo de arriendo y devolución que permita gestionar reservas, definir periodos de arriendo, registrar el estado de los productos y calcular automáticamente costos asociados a daños.
Entregables	• Plataforma web • desplegada en entorno cloud • Módulos de sistema (Gestión de arriendo,devoluciones,módulo de ventas CRUD de productos,clientes y daños) • Módulo de despacho integrado (Chilexpress o Starken) • Repositorio de código fuente (GitHub) • Documentación técnica y del proyecto.
Supuestos	• Los usuarios cuentan con acceso a internet • La empresa dispone de dispositivos para operar el sistema • Se cuenta con la información necesaria del catálogo para su carga inicial. • El equipo de desarrollo tiene acceso a herramientas durante todo el proyecto. • Se utilizarán plataformas cloud en modalidad gratuita para el desarrollo y despliegue.
Restricciones	• Tiempo limitado de desarrollo según planificación académica. • Equipo de trabajo compuesto por tres integrantes. • Presupuesto limitado, utilizando herramientas gratuitas. • No se incluye integración de pagos en línea en esta fase (MVP) • No se incluye integración con sistemas externos complejos (facturación electrónica).

5. Planificación

5.1 Estructura de trabajo

Nuestro proyecto se organiza en fases, alineadas con los objetivos planteados y los estados de los avances definidos:

- **Inicio (Semana 1):** El Levantamiento de requerimientos, el análisis del problema, la elaboración de diagrama de Ishikawa, la definición de los objetivos, el alcance y las restricciones.
- **Desarrollo Fase 1 (Semanas 2 y 3):** El diseño de arquitectura del sistema en entorno a cloud, modelado de datos y diseño UX/UI. El Desarrollo de módulos principales como el catálogo de productos, arriendos y ventas.
- **Desarrollo Fase 2 (Semana 4):** la implementación de módulos complementarios como devoluciones, gestión de daños, CRUD administrativos (clientes, productos, empresa) y módulo de despacho.
- **Cierre (Semana 5):** ejecución de pruebas, correcciones, despliegue en entorno cloud, elaboración de documentación y preparación de la presentación final.

5.2 Carta Gantt

A continuación, presentamos la carta Gantt del proyecto, donde se detallan las actividades, responsables y su distribución en el tiempo, alineadas con los objetivos definidos.

O	A	B	C	D	E	F	G
1	Actividad	Obj-relacionado	Responsable	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
2	Análisis de negocio y levantamiento de requerimientos	objeto general	Gabriel	✓			
3	Investigación de mercado y competencia	Objetivo general	Deyanira	✓			
4	Diagrama de Ishikawa	objetivo general	Priscila	✓			
5	Definición de objetivos, alcance y restricciones	objetvo general	Gabriel	✓	✓		
6	Selección de tecnologías cloud y modelo de datos	objetivo específico 1	Priscila		✓		
7	Diseño UX/UI (wireframes catálogo, arriendo, venta)	objetivo específico 1	Deyanira		✓		
8	Desarrollo módulo catálogo y filtros por categoría	objetivo específico 1	Equipo		✓	✓	
9	Desarrollo módulo arriendo + reserva + cita	objetivo específico 1	Equipo			✓	
10	Desarrollo módulo venta online (zapatos)	objetivo específico 2	Equipo			✓	
11	Desarrollo módulo devolución y registro de daños	objetivo específico 1	Equipo			✓	
12	CRUD clientes, stock, empresa, tipos de daño	objetivo específico 2	Equipo		✓	✓	✓
13	Módulo despacho (Chilexpress/Starken)	objetivo específico 2	Priscila				✓
14	Pruebas, correcciones y despliegue cloud	Objetivo general	Equipo				✓
15	Elaboración Informe y presentación	Objetivo general	Equipo		✓	✓	✓

6. Distribución de responsabilidades

La distribución de responsabilidades se asigna considerando las competencias de cada integrante del equipo, asegurando una adecuada organización del trabajo y cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Integrante	Responsabilidades principales	Sección del informe
Gabriel Hermosilla	Análisis de negocio, levantamiento de requerimientos, definición de objetivos, alcance y coordinación general del proyecto.	Secciones 1, 3, 4
Deyanira Leyton	Investigación de mercado, tabla de homologación, diseño UX/UI, módulo catálogo y arriendo.	Secciones 2, 5.1, 5.2
Priscila Calderón	Diagrama Ishikawa, selección de tecnologías cloud, arquitectura del sistema, módulo devolución y despacho.	Secciones 6, 7, 8, 9

7. Tecnologías utilizadas

7.1 Descripción de los servicios cloud utilizados

Nuestra solución corresponde a una arquitectura completamente basada en servicios cloud, lo que permite evitar el uso de infraestructura física, reducir costos y facilitar la escalabilidad del sistema.

Los servicios utilizados se clasifican de acuerdo con los modelos estándar de computación en la nube:

PaaS (Platform as a Service)

Se utilizan servicios PaaS que permiten desplegar y ejecutar la aplicación sin necesidad de administrar servidores:

- **Vercel:** plataforma para el despliegue del frontend, con integración continua (CI/CD), alta disponibilidad y optimización para aplicaciones React.
- **Render o Railway:** servicios para alojar el backend basado en Node.js y Express, permitiendo ejecutar la API REST del sistema.
- **Supabase (BaaS):** servicio que proporciona base de datos PostgreSQL, autenticación mediante JWT y control de acceso (Row Level Security), simplificando el desarrollo backend.

El uso de PaaS permite centrarse en la lógica del negocio, delegando la infraestructura al proveedor.

IaaS (Infrastructure as a Service)

En la fase actual del proyecto no se utiliza directamente un servicio IaaS, ya que las plataformas PaaS abstraen completamente la infraestructura subyacente.

No obstante, en futuras fases de crecimiento, se podría considerar el uso de servicios IaaS como AWS o Google Cloud para obtener mayor control sobre servidores, redes y escalabilidad avanzada.

SaaS (Software as a Service)

Se utilizan servicios SaaS que el equipo consume directamente desde la nube, sin instalaciones ni administración de infraestructura:

- **GitHub:** la plataforma de control de versiones y colaboración. Nos permite gestionar el código fuente, trabajar con ramas por integrante y realizar las revisiones mediante Pull Requests antes de integrar cambios al branch principal.
- **Bootstrap 5 (vía CDN):** El framework CSS consumido como servicio desde una red de distribución de contenido. Proporciona componentes de interfaz responsivos sin requerir instalación local ni servidor propio.
- **Cloudinary:** el servicio SaaS de almacenamiento y de entrega de imágenes optimizadas. Es fundamental para gestionar las múltiples fotografías por producto de vestuario, con transformación automática y entrega vía CDN sin almacenamiento propio.

Tecnología	rol	tipo de servicio	Justificación específica
React 19 + Vite	Frontend SPA	PaaS (build)	Componentes reutilizables para catálogo filtrable, formularios de arriendo y carrito de venta. Vite reduce tiempos de compilación.
Node.js + Express	Backend API REST	PaaS (runtime)	Gestiona la lógica de negocio: cálculo de períodos de arriendo, verificación de stock y registro de devoluciones con cobro por daño.
Supabase	BD + Auth	PaaS (BaaS)	PostgreSQL relacional, necesario para las relaciones entre arriendos, clientes, stock y registros de daño. Incluye JWT y Row Level Security.
Vercel	Deploy frontend	PaaS	CI/CD automático desde GitHub. Cada push genera un preview de la app. Plan gratuito cubre el MVP completo.
Render/Railway	Deploy backend	PaaS	Aloja el servidor Node.js/Express en la nube. Plan gratuito disponible, escalable según demanda futura.
GitHub	Control versiones	SaaS	Repositorio colaborativo con gestión de ramas, Pull Requests y tablero Kanban para seguimiento de tareas del equipo.
Bootstrap 5	UI Framework	SaaS (CDN)	Diseño responsivo mobile-first para tablas de stock, formularios de arriendo y tarjetas de catálogo. Sin configuración de servidor
Cloudinary	imagenes	SaaS	Gestión y entrega optimizada de múltiples imágenes por producto de vestuario. CDN automático sin almacenamiento propio.

7.2 Justificación de la elección tecnológica

Al momento de elegir las tecnologías, el equipo consideró principalmente que debían ser herramientas que pudiéramos aprender y usar dentro del tiempo que tenemos, sin costo adicional. También nos importó que fueran tecnologías que se usan en el mundo laboral real, ya que queremos sumar experiencia práctica con herramientas actuales.

- **Bajo costo:** utilización de planes gratuitos adecuados para el alcance del proyecto.
- **Facilidad de implementación:** tecnologías ampliamente utilizadas y con abundante documentación.
- **Escalabilidad:** posibilidad de crecer sin necesidad de cambiar la arquitectura base.
- **Disponibilidad:** acceso continuo al sistema desde cualquier ubicación con conexión a internet.
- **Integración:** compatibilidad entre herramientas frontend, backend y servicios cloud.

Además, el uso de tecnologías modernas como React, Node.js y Supabase que nos permite desarrollar una solución eficiente, mantenible y alineada con las tendencias actuales del desarrollo web.

La elección de Supabase por sobre alternativas como Firebase se justifica por su motor PostgreSQL, que es una base de datos relacional. Esto es fundamental para este proyecto dado el alto número de relaciones entre entidades: un arriendo se relaciona con un cliente, varios productos del stock, fechas del período y un posible registro de daños.

Cloudinary fue elegido específicamente porque el requerimiento establece que un producto puede tener múltiples imágenes. Gestiona el almacenamiento, transformación y entrega vía CDN de las fotos de cada prenda sin necesitar servidor de almacenamiento propio.

Node.js con Express se justifica porque la lógica de negocio requiere cálculos en el servidor: verificación de disponibilidad de stock en tiempo real, cálculo automático del costo según período de arriendo (días/semanas/meses) y cobro adicional según el tipo de daño registrado al devolver la prenda.

8. Conceptualización

8.1 Propósito de la solución

La solución que propusimos tiene como propósito digitalizar y optimizar la gestión de una PYME dedicada al arriendo y a la venta de vestuario, transformando procesos manuales en un sistema integrado, automatizado y basado en datos.

Esta plataforma nos permitirá gestionar de forma eficiente el catálogo de productos, arriendos, ventas, devoluciones y control de stock, mejorando tanto la operación interna del negocio como la experiencia del cliente.

Lo que más nos llamó la atención al analizar esta PYME es que están perdiendo clientes simplemente porque no tienen forma de mostrar su catálogo ni recibir reservas fuera del horario de atención. Eso es algo que una plataforma web resuelve directamente.

8.2 Valor agregado para el cliente

La implementación del sistema genera los siguientes beneficios:

- Acceso a un catálogo digital organizado con información clara y actualizada.
- Posibilidad de reservar productos y solicitar citas de forma online, disponible 24/7.
- Reducción de errores en el cálculo de arriendos, ventas y costos adicionales.
- Mejora en la gestión del stock, evitando conflictos de disponibilidad.
- Mayor transparencia en el proceso de devolución y cobro de daños.

8.3 Atributos de calidad de la solución

La solución cumple con los principales atributos de calidad definidos por las buenas prácticas de la industria:

- Integridad

El sistema garantiza la consistencia de la información mediante la gestión centralizada de datos, asegurando que los productos, clientes y estados de vestuario se mantengan actualizados. Por ejemplo, una prenda con daños puede ser bloqueada automáticamente para evitar su arriendo.

- Confiabilidad

Decidimos usar Vercel y Supabase precisamente porque ambos tienen alta disponibilidad garantizada por sus propios SLA, lo que nos saca la responsabilidad de mantener servidores funcionando. Para una PYME que necesita que el sistema esté disponible en horarios de eventos, eso era importante

- Precisión

El sistema calcula de forma automática los valores asociados a arriendos, ventas y costos por daños, reduciendo errores humanos y asegurando que la información entregada sea correcta y consistente.

- Oportunidad

La solución permite a los clientes acceder a los servicios en cualquier momento, facilitando reservas y consultas en línea sin depender de horarios de atención, mejorando significativamente la rapidez del servicio.

- Seguridad

Se implementan mecanismos de control de acceso mediante roles de usuario, restringiendo las acciones críticas (como edición de productos o precios) a usuarios autorizados. Además, se considera el uso de autenticación segura y protección de datos.

8.4 Viabilidad de la solución

La solución es viable desde el punto de vista técnico, económico y operativo, ya que utiliza tecnologías cloud accesibles, escalables y de bajo costo, permitiendo su implementación dentro del tiempo y recursos disponibles.

Asimismo, el uso de herramientas modernas y ampliamente adoptadas en la industria asegura la mantenibilidad del sistema y la posibilidad de futuras mejoras.

9. Metodología de Desarrollo

9.1 Metodología seleccionada: Scrum adaptado

Para el desarrollo de la plataforma se adopta una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a las dimensiones y plazos del proyecto académico. Elegimos trabajar con Scrum porque el proyecto tiene muchos módulos y no podíamos abordarlo todo de una vez. Los sprints semanales nos permiten avanzar de forma ordenada y entregar algo concreto en cada avance de la asignatura, lo que se ajusta bien al ciclo de vida iterativo-incremental que requiere este tipo de desarrollo.

El ciclo de vida del proyecto sigue el modelo iterativo-incremental, con sprints de una semana de duración que coinciden con los hitos de entrega de la asignatura. Este ciclo de vida es apropiado dado que los requerimientos base están definidos desde el inicio, pero el detalle de cada módulo se refina en cada iteración.

9.2 Estructura de sprints

Sprint	Periodo	Objetivos y entregables
Sprint 1	Semana 1	Levantamiento de requerimientos, análisis del problema, Ishikawa, definición de objetivos, alcance y restricciones. Entregable: Estado de Avance N°1.
Sprint 2	Semana 2-3	Diseño de arquitectura cloud, modelo de datos Supabase, wireframes UX. Módulos: catálogo con filtros, arriendo (reserva + cita), venta online zapatos
Sprint 3	Semana 4	Módulo devolución + registro de daños, CRUDs (clientes, stock, empresa, tipos de daño), módulo despacho Chilexpress/Starken.
Sprint 4	Semana 5	Pruebas de integración, correcciones, despliegue final en Vercel/Render, documentación de cierre, preparación y defensa de la presentación.

9.3 Patrón de diseño adoptado

La arquitectura sigue el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) a nivel de backend (Node.js/Express), separando la lógica de negocio (controladores), el acceso a datos (modelos Supabase) y las rutas de la API REST. En el frontend React se aplica el patrón Contenedor/Presentación, donde los componentes contenedores gestionan el estado (catálogo, carrito, reservas) y los de presentación se encargan del renderizado visual reutilizable (tarjetas de producto, formularios, tablas de stock).

9.4 Mecanismos de control y gestión

- Reuniones de sincronización semanales al inicio de cada sprint para evaluar avances y ajustar prioridades.
- Tablero Kanban en GitHub Projects (columnas: To Do / In Progress / Done) para seguimiento en tiempo real.

- Pull Requests obligatorios con revisión de al menos un integrante antes de integrar código al branch principal.
- Checklist de entregables por avance para verificar el cumplimiento de todos los criterios de la rúbrica antes de cada entrega.
- En el README del repositorio vamos anotando las decisiones técnicas importantes que tomamos como equipo, por ejemplo por qué elegimos Supabase en vez de otra base de datos, para tener registro de eso.

10. Documentación y Control de Avances

La documentación del proyecto se gestiona de forma continua durante su desarrollo, con el objetivo de asegurar la trazabilidad del trabajo realizado y el cumplimiento de los estándares de calidad vigentes en la industria del desarrollo de software.

En esta primera etapa, el presente documento constituye el entregable formal del Estado de Avance N°1, el cual incluye la totalidad de los elementos solicitados: contexto del proyecto, análisis del problema, objetivos, alcance, planificación, tecnologías, conceptualización y metodología.

Para la entrega, el informe se comprimirá en formato .rar

A medida que avance el proyecto y se definan los contenidos de las evaluaciones siguientes, se elaborará la documentación correspondiente a cada entrega parcial, incluyendo los registros de avance, revisiones y correcciones que se generen durante el desarrollo. Cada entrega será preparada según las instrucciones que entregue el docente en su oportunidad.